AULA 05 - COMPUTACAO GRÁFICA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
UNIVERSIDADE FRANCISCANA – UFN. 2026-01.

PROFESSOR: André F. dos Santos.
Nome do aluno:_____.
Data: ___/___/_____.
Peso 3,0.

Atividade de aula – Parte II: Interatividade com Objetos em OpenGL

Objetivo

Implementar, usando PyOpenGL e pygame, um programa com menu de opções no terminal. A cada opção, diferentes objetos devem ser renderizados na tela com controle via teclado. O foco é praticar renderização, movimentação, rotação e interação via teclado.

O Professor irá disponibilizar o código pré-pronto para facilitar, e vocês devem terminar e completar ele.
Link: https://github.com/andreflores2009/ComputacaoGrafica_CC_26-01/blob/main/Aula05/OpenGL/Atividade_OpenGl_base.py

Instruções Gerais

1- O programa deve exibir um menu no terminal, com pelo menos 6 opções numeradas.
2- Com base na opção escolhida pelo usuário, diferentes objetos devem ser renderizados na janela OpenGL.
3- O usuário deve conseguir movimentar e rotacionar os objetos com as teclas indicadas.
4- Utilize teclas específicas para cada modo de interação.
5- Cada opção deve funcionar de forma independente.

Menu de Opções – O que implementar

Opção 1 – Cubo

- Renderizar um **cubo 3D colorido**.
- Deve permitir movimentação com:
  - W, S → cima / baixo
  - A, D → esquerda / direita
  - Q, E → rotacionar eixo X
  - R, F → rotacionar eixo Y
  - Z, X → zoom in / out

Opção 2 – Triângulo

- Renderizar um **triângulo 2D** com cor definida.
- Deve permitir movimentação com as mesmas teclas da opção 1.

Opção 3 – Cubo + Triângulo

- Renderizar **ambos os objetos lado a lado**.
- Ao movimentar, **ambos devem se mover juntos** com 'WASD', e as mesmas teclas anteriores para rotação 'QERF', e zoom 'ZX'.

Opção 4 – Pirâmide

- Renderizar uma **pirâmide 3D com base quadrada**.
- Movimentação padrão com WASD, QERF, ZX.

Opção 5 – Cubo + Triângulo + Pirâmide

- Renderizar os **três objetos lado a lado**.
- Todos devem **se mover e rotacionar juntos** com:
  - W, S, A, D
  - Q, E, R, F
  - Z, X

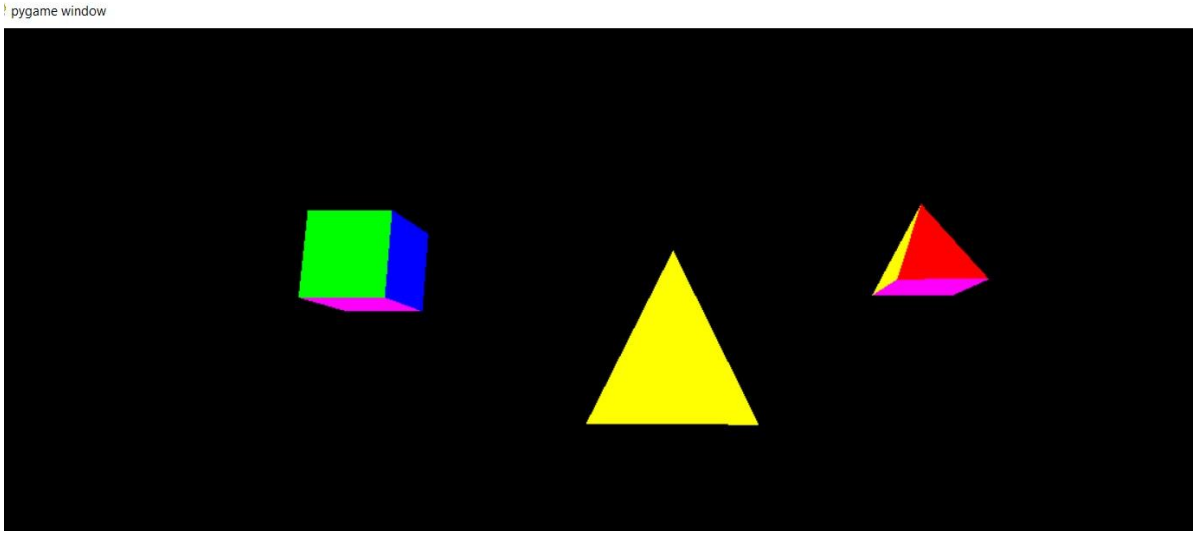
Opção 6 – Controle individual

- Renderizar os três objetos, **cada um com controle independente**.
- Teclas de movimentação:
  - **Cubo:**
    I, K → cima/baixo
    J, L → esquerda/direita
  - **Triângulo:**
    G, B → cima/baixo
    V, N → esquerda/direita
  - **Pirâmide:**
    ↑, ↓ : cima/baixo (direcional do teclado)
    ←, → : esquerda/direita (direcional do teclado)
  - **Zoom e rotação global:**
    Z, X, Q, E, R, F

Exemplo do Menu em execução:

```
pygame 2.6.1 (SDL 2.28.4, Python 3.12.1)
Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html
=== MENU DE FORMAS ===
1 - Cubo
2 - Triângulo
3 - Cubo + Triângulo
4 - Apenas Pirâmide
5 - Todos juntos (WASD para todos)
6 - Todos com controle individual
Escolha uma opção: 6
```

Exemplo se opção 6 escolhida (movimentação independente de cada objeto):



- Avaliação do Professor será durante a aula, quando terminar chame ele.

- Logo após submeter o trabalho (link do github ou código) na atividade da aula de hoje.

- Colocar um pequeno resumo dentro desse arquivo do que foi feito e como foi resolvido, colocar ‘ResumoOpenGL_nome.pdf’ para entregar.

Resumo:

Escreva aqui, use prints